

Лабораторная работа №5

Управление системными службами

Лабси Мохаммед

2026-09-26

1. Цели и задачи работы
2. Процесс выполнения лабораторной работы
3. Конфликты системных служб
4. Работа с целями systemd
5. Настройка цели по умолчанию
6. Выводы по проделанной работе

1. 1. Цели и задачи работы

1.1 Цель лабораторной работы

Получить практические навыки управления системными службами в Linux с использованием **systemd**.

Изучить запуск и остановку сервисов, управление автозагрузкой, зависимости и конфликты юнитов, а также работу с целями **systemd**.

2. 2. Процесс выполнения лабораторной работы

2.1 Запускаю службу vsftpd

```
Installed:
  vsftpd-3.0.5-12.el10.x86_64

Complete!
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi#
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# dnf -y start vsftpd
No such command: start. Please use /bin/dnf --help
It could be a DNF plugin command, try: "dnf install 'dnf-command(start)'"
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# systemctl start vsftpd
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; disabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Sat 2026-09-26 13:42:50 MSK; 12s ago
 Invocation: a0f76f47b4f146a49856e5a245a44144
  Process: 3882 ExecStart=/usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 3883 (vsftpd)
   Tasks: 1 (limit: 24637)
  Memory: 868K (peak: 1.2M)
     CPU: 2ms
    CGroup: /system.slice/vsftpd.service
            └─3883 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf

Sep 26 13:42:50 mohammedlabsi systemd[1]: Starting vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon...
Sep 26 13:42:50 mohammedlabsi systemd[1]: Started vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon.
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# █
```

Рисунок 1: Установка, запуск и проверка состояния службы vsftpd

2.2 Добавляю vsftpd в автозапуск

```
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# systemctl enable vsftpd
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/vsftpd.service' → '/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service'.
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Sat 2026-09-26 13:42:50 MSK; 55s ago
 Invocation: a0f76f47b4f146a49856e5a245a44144
    Main PID: 3883 (vsftpd)
      Tasks: 1 (limit: 24637)
     Memory: 868K (peak: 1.2M)
        CPU: 2ms
    CGroup: /system.slice/vsftpd.service
            └─3883 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf

Sep 26 13:42:50 mohammedlabsi systemd[1]: Starting vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon...
Sep 26 13:42:50 mohammedlabsi systemd[1]: Started vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon.
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi#
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi#
```

Рисунок 2: Добавление службы vsftpd в автозапуск

2.3 Удаляю vsftpd из автозапуска

```
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# systemctl disable vsftpd.service
Removed '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/vsftpd.service'.
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; disabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Sat 2026-09-26 13:42:50 MSK; 1min 34s ago
 Invocation: a0f76f47b4f146a49856e5a245a44144
    Main PID: 3883 (vsftpd)
      Tasks: 1 (limit: 24637)
     Memory: 868K (peak: 1.2M)
        CPU: 2ms
    CGroup: /system.slice/vsftpd.service
            └─3883 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf

Sep 26 13:42:50 mohammedlabsi systemd[1]: Starting vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon...
Sep 26 13:42:50 mohammedlabsi systemd[1]: Started vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon.
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi#
```

Рисунок 3: Удаление службы vsftpd из автозапуска

2.4 Проверяю автозапуск vsftpd

```
root@mohammedlab1: /home/mohammedlab1#  
root@mohammedlab1: /home/mohammedlab1# ls /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/  
atd.service      crond.service      libstoragemgmt.service  remote-cryptsetup.target  sssd.service  
auditd.service   cups.path           mcelog.service          remote-fs.target          tuned.service  
audit-rules.service  cups.service        mdmonitor.service        rsyslog.service          vboxadd.service  
avahi-daemon.service  firewallld.service  ModemManager.service    smartd.service           vboxadd-service.service  
chronyd.service     irqbalance.service  NetworkManager.service  sshd.service             vmtoolsd.service  
root@mohammedlab1: /home/mohammedlab1# systemctl enable vsftpd  
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/vsftpd.service' → '/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service'.  
root@mohammedlab1: /home/mohammedlab1# ls /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/  
atd.service      cups.path           mdmonitor.service        smartd.service            vmtoolsd.service  
auditd.service   cups.service        ModemManager.service     sshd.service             vsftpd.service  
audit-rules.service  firewallld.service  NetworkManager.service   sssd.service             tuned.service  
avahi-daemon.service  irqbalance.service  remote-cryptsetup.target  vboxadd.service          vboxadd-service.service  
chronyd.service     libstoragemgmt.service  remote-fs.target          vboxadd.service  
crond.service       mcelog.service       rsyslog.service          vboxadd-service.service  
root@mohammedlab1: /home/mohammedlab1# systemctl status vsftpd  
● vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon  
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled; preset: disabled)  
   Active: active (running) since Sat 2026-09-26 13:42:50 MSK; 2min 48s ago  
 Invocation: a0f76f47b4f146a49856e5a245a44144  
    Main PID: 3883 (vsftpd)  
      Tasks: 1 (limit: 24637)  
     Memory: 868K (peak: 1.2M)  
        CPU: 2ms  
    CGroup: /system.slice/vsftpd.service  
            └─3883 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf  
  
Sep 26 13:42:50 mohammedlab1 systemd[1]: Starting vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon...  
Sep 26 13:42:50 mohammedlab1 systemd[1]: Started vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon.  
root@mohammedlab1: /home/mohammedlab1#  
root@mohammedlab1: /home/mohammedlab1#
```

Рисунок 4: Проверка символической ссылки автозапуска и состояния vsftpd

2.5 Изучаю зависимости vsftpd

```
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# systemctl list-dependencies vsftpd
vsftpd.service
● └─system.slice
● └─sysinit.target
●   └─dev-hugepages.mount
●   └─dev-mqueue.mount
●   └─dracut-shutdown.service
○   └─fips-crypto-policy-overlay.service
○   └─iscsi-onboot.service
○   └─iscsi-starter.service
●   └─kmod-static-nodes.service
○   └─ldconfig.service
●   └─lvm2-lvmpolld.socket
●   └─lvm2-monitor.service
○   └─multipathd.service
●   └─plymouth-read-write.service
●   └─plymouth-start.service
●   └─proc-sys-fs-binfmt_misc.automount
○   └─selinux-autorelabel-mark.service
●   └─sys-fs-fuse-connections.mount
●   └─sys-kernel-config.mount
```

Рисунок 5: Просмотр зависимостей службы vsftpd

2.6 Изучаю обратные зависимости vsftpd

0 | система разрабатывается

```
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# systemctl list-dependencies vsftpd --reverse
```

```
vsftpd.service
```

```
● └─multi-user.target
```

```
● └─graphical.target
```

```
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi#
```

Рисунок 6: Просмотр обратных зависимостей службы vsftpd

3. 3. Конфликты системных служб

3.1 Проверяю firewalld и iptables

```
Installed:
  iptables-devel-1.8.11-16.el10_2.x86_64 iptables-nft-services-1.8.11-16.el10_2.noarch iptables-utils-1.8.11-16.el10_2

Complete!
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi#
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi#
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# systemctl status firewalld.service
● firewalld.service - firewalld - dynamic firewall daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/firewalld.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2026-09-26 13:40:18 MSK; 7min ago
 Invocation: b92a0c404dd6485b9be64470d3921204
    Docs: man:firewalld(1)
   Main PID: 1087 (firewalld)
     Tasks: 2 (limit: 24637)
    Memory: 47.6M (peak: 49.5M)
       CPU: 266ms
    CGroup: /system.slice/firewalld.service
            └─1087 /usr/bin/python3 -sP /usr/sbin/firewalld --nofork --nopid

Sep 26 13:40:18 mohammedlabsi systemd[1]: Started firewalld.service - firewalld - dynamic firewall daemon.
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# systemctl status iptables.service
○ iptables.service - IPv4 firewall with iptables
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/iptables.service; disabled; preset: disabled)
   Active: inactive (dead)

root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi#
```

Рисунок 7: Проверка состояния служб firewalld и iptables

3.2 Демонстрирую конфликт служб

```
-----
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# systemctl start firewalld
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# systemctl start iptables.service
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# systemctl status firewalld.service
○ firewalld.service - firewalld - dynamic firewall daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/firewalld.service; enabled; preset: enabled)
   Active: inactive (dead) since Sat 2026-09-26 13:48:55 MSK; 2s ago
     Duration: 8min 37.337s
  Invocation: b92a0c404dd6485b9be64470d3921204
       Docs: man:firewalld(1)
    Process: 1087 ExecStart=/usr/sbin/firewalld --nofork --nopid $FIREWALLD_ARGS (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 1087 (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Mem peak: 49.5M
    CPU: 281ms

Sep 26 13:40:18 mohammedlabsi systemd[1]: Started firewalld.service - firewalld - dynamic firewall daemon.
Sep 26 13:48:55 mohammedlabsi systemd[1]: Stopping firewalld.service - firewalld - dynamic firewall daemon...
Sep 26 13:48:55 mohammedlabsi systemd[1]: firewalld.service: Deactivated successfully.
Sep 26 13:48:55 mohammedlabsi systemd[1]: Stopped firewalld.service - firewalld - dynamic firewall daemon.
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# systemctl status iptables.service
● iptables.service - IPv4 firewall with iptables
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/iptables.service; disabled; preset: disabled)
   Active: active (exited) since Sat 2026-09-26 13:48:55 MSK; 7s ago
  Invocation: 60f5cdcedc824ff0aaebbd234886a516
    Process: 5464 ExecStart=/usr/libexec/iptables/iptables.init start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 5464 (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Mem peak: 1.5M
    CPU: 6ms

Sep 26 13:48:55 mohammedlabsi systemd[1]: Starting iptables.service - IPv4 firewall with iptables...
Sep 26 13:48:55 mohammedlabsi iptables.init[5464]: iptables: Applying firewall rules: [ OK ]
Sep 26 13:48:55 mohammedlabsi systemd[1]: Finished iptables.service - IPv4 firewall with iptables.
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# █
```

Рисунок 8: Демонстрация конфликта между firewalld и iptables

3.3 Изучаю юнит firewalld

```
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# cat /usr/lib/systemd/system/firewalld.service
[Unit]
Description=firewalld - dynamic firewall daemon
Before=network-pre.target
Wants=network-pre.target
# Use PartOf so firewalld is restarted when dbus is restarted. But it doesn't
# have to wait on it initially.
PartOf=dbus.service
Conflicts=iptables.service ip6tables.service ebtables.service ipset.service
Documentation=man:firewalld(1)

[Service]
EnvironmentFile=/etc/sysconfig/firewalld
ExecStart=/usr/sbin/firewalld --nofork --nopid $FIREWALLD_ARGS
ExecReload=/bin/kill -HUP $MAINPID
StandardOutput=null
StandardError=null
KillMode=mixed
DevicePolicy=closed
KeyringMode=private
LockPersonality=yes
MemoryDenyWriteExecute=yes
PrivateDevices=yes
ProtectClock=yes
ProtectControlGroups=yes
ProtectHome=tmpfs
ProtectHostname=yes
ProtectKernelLogs=yes
ProtectKernelModules=no
ProtectKernelTunables=no
ProtectSystem=yes
RestrictRealtime=yes
RestrictSUIDSGID=yes
SystemCallArchitectures=native

[Install]
WantedBy=multi-user.target
Alias=dbus-org.fedoraproject.FirewallD1.service
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# █
```

Рисунок 9: Содержимое файла юнита firewalld.service

3.4 Изучаю юнит iptables

```
root@monammedlabsi:/home/monammedlabsi#  
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# cat /usr/lib/systemd/system/iptables.service  
[Unit]  
Description=IPv4 firewall with iptables  
AssertPathExists=/etc/sysconfig/iptables  
Before=network-pre.target  
Wants=network-pre.target  
  
[Service]  
Type=oneshot  
RemainAfterExit=yes  
ExecStart=/usr/libexec/iptables/iptables.init start  
ExecReload=/usr/libexec/iptables/iptables.init reload  
ExecStop=/usr/libexec/iptables/iptables.init stop  
Environment=BOOTUP=serial  
Environment=CONSOLETYPE=serial  
  
[Install]  
WantedBy=multi-user.target  
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi#
```

Рисунок 10: Содержимое файла юнита iptables.service

3.5 Блокирую запуск iptables

```
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi#  
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# systemctl stop iptables.service  
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# systemctl start firewalld.service  
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# systemctl mask iptables.service  
Created symlink '/etc/systemd/system/iptables.service' → '/dev/null'.  
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# systemctl start iptables  
Failed to start iptables.service: Unit iptables.service is masked.  
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# systemctl enable iptables  
Failed to enable unit: Unit /etc/systemd/system/iptables.service is masked  
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi#
```

Рисунок 11: Маскирование службы iptables и проверка блокировки её запуска

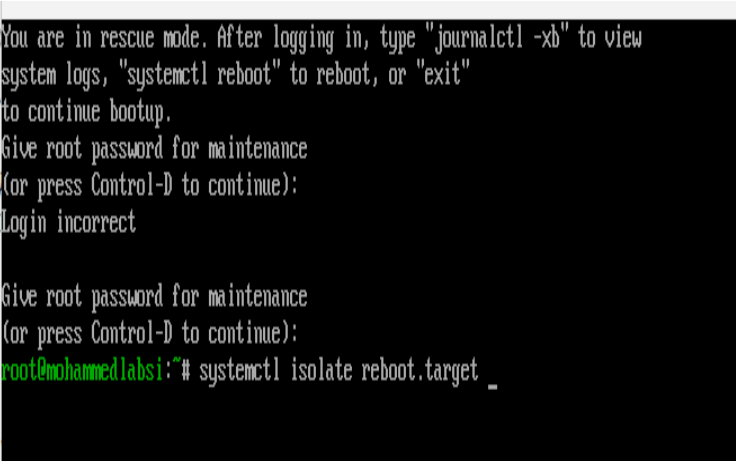
4. 4. Работа с целями systemd

4.1 Нахожу изолируемые цели

```
root@mohammedlabsi: /home/mohammedlabsi# cd /usr/lib/systemd/system
root@mohammedlabsi: /usr/lib/systemd/system# grep Isolate *.target
ctrl-alt-del.target:AllowIsolate=yes
default.target:AllowIsolate=yes
emergency.target:AllowIsolate=yes
exit.target:AllowIsolate=yes
graphical.target:AllowIsolate=yes
halt.target:AllowIsolate=yes
initrd-switch-root.target:AllowIsolate=yes
initrd.target:AllowIsolate=yes
kexec.target:AllowIsolate=yes
multi-user.target:AllowIsolate=yes
poweroff.target:AllowIsolate=yes
reboot.target:AllowIsolate=yes
rescue.target:AllowIsolate=yes
runlevel0.target:AllowIsolate=yes
runlevel1.target:AllowIsolate=yes
runlevel2.target:AllowIsolate=yes
runlevel3.target:AllowIsolate=yes
runlevel4.target:AllowIsolate=yes
runlevel5.target:AllowIsolate=yes
runlevel6.target:AllowIsolate=yes
soft-reboot.target:AllowIsolate=yes
system-update.target:AllowIsolate=yes
root@mohammedlabsi: /usr/lib/systemd/system# █
```

Рисунок 12: Поиск целей systemd, поддерживающих изоляцию

4.2 Перехожу в режим восстановления



```
You are in rescue mode. After logging in, type "journalctl -xb" to view
system logs, "systemctl reboot" to reboot, or "exit"
to continue bootup.
Give root password for maintenance
(or press Control-D to continue):
Login incorrect

Give root password for maintenance
(or press Control-D to continue):
root@mohammedlabsi:~# systemctl isolate reboot.target _
;
```

Рисунок 13: Работа в rescue mode и переход к цели reboot.target

5. 5. Настройка цели по умолчанию

5.1 Устанавливаю текстовый режим загрузки

```
mohammedlabsi@mohammedlabsi:~$ sudo su
[sudo] password for mohammedlabsi:
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# systemctl get-default
graphical.target
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# systemctl set-default multi-user.target
Removed '/etc/systemd/system/default.target'.
Created symlink '/etc/systemd/system/default.target' → '/usr/lib/systemd/system/multi-user.target'.
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# systemctl get-default
multi-user.target
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi#
```

Рисунок 14: Изменение цели по умолчанию на multi-user.target

5.2 Возвращаю графический режим загрузки

```
Rocky Linux 10.2 (Red Quartz)
Kernel 6.12.0-211.53.1.el10_2.x86_64 on x86_64

Web console: https://mohammedlabsi:9090/ or https://10.0.2.15:9090/

mohammedlabsi login: root
Password:
Last login: Sat Sep 26 13:57:25 on pts/1
root@mohammedlabsi:~# systemctl get-default
multi-user.target
root@mohammedlabsi:~# systemctl set-default graphical.target
Removed '/etc/systemd/system/default.target'.
Created symlink '/etc/systemd/system/default.target' → '/usr/lib/systemd/system/graphical.target'.
root@mohammedlabsi:~# systemctl get-default
graphical.target
root@mohammedlabsi:~# _
```

Рисунок 15: Проверка текстового режима и восстановление graphical.target как цели по умолчанию

6. 6. Выводы по проделанной работе

6.1 Вывод

В ходе лабораторной работы были изучены основные возможности системы инициализации **systemd** и команды **systemctl** для управления системными службами.

На примере **vsftpd** были освоены запуск службы, проверка её состояния, добавление и удаление из автозагрузки, а также просмотр прямых и обратных зависимостей юнита.

На примере **firewalld** и **iptables** был изучен механизм конфликтов между юнитами. Рассмотрена директива **Conflicts** и выполнено маскирование службы **iptables** с помощью **systemctl mask**.

Также была изучена работа с изолируемыми целями **systemd**. Выполнен переход в **rescue.target** и рассмотрена перезагрузка через **reboot.target**.

В завершение была выполнена настройка цели загрузки системы по умолчанию с переключением между **multi-user.target** и **graphical.target**.